极限与连续 · 复习讲义

本篇要点

本篇按四步复习极限：先建立直观理解，再练四则运算，然后背熟两个重要极限与等价无穷小，最后处理连续性与间断点。

考试里极限几乎不会单独出题，它总是藏在导数定义、级数收敛、积分上限函数这些题的第一步。所以这一章的目标不是“会算”，而是“看到就能反应”。

复习建议：把等价无穷小表默写一遍，再把两个重要极限的变形各推一次。

一、极限的直观定义与记号

函数 f(x) 在 x 无限接近 a 时，函数值趋于某个确定的数 L，就说 x→a 时 f(x) 的极限是 L。

关键点：极限只关心 a 点附近的行为，**不要求 f 在 a 点有定义**，也不要求 f(a) 等于 L。

记号读法：lim(x→a) f(x) = L。左极限写成 $x \to a^-$，右极限写成 $x \to a^+$。

极限存在的充要条件：左右极限都存在且相等。算分段函数在分界点处的极限时，必须两边都算。

二、极限的四则运算

若 lim f(x) 与 lim g(x) 都存在，则：和差的极限等于极限的和差；积的极限等于极限的积；商的极限等于极限的商（要求分母的极限不为 0）。

推论：常数可以提到极限号外面；有限个函数相加相乘，极限可以逐个取。

注意“有限个”是必需的：无限项相加不能逐项取极限（这正是级数要单独讨论收敛的原因）。

遇到 0/0、∞/∞ 这类未定式，四则运算法则**不能直接用**，要先变形：约分、通分、有理化、或使用等价无穷小与洛必达法则。

三、两个重要极限与等价无穷小

重要极限一：lim(x→0) sin x / x = 1。它的作用是**把三角函数换掉**——凡是 sin(某个趋于 0 的量)都能用那个量替代。

重要极限二：lim(x→∞) (1 + 1/x)^x = e，等价形式 lim(t→0) (1 + t)^(1/t) = e。它处理“1 的无穷次方”型未定式。

x→0 时常用等价无穷小：sin x ~ x，tan x ~ x，arcsin x ~ x，1 − cos x ~ x²/2，ln(1 + x) ~ x，e^x − 1 ~ x。

使用铁律：等价替换只能用在**乘除**里，不能用在加减里。

反例：lim(x→0) (tan x − sin x)/x³，若把 tan x 和 sin x 都替换成 x，分子会变成 0，得出错误答案 0；正确做法是先提出 sin x 再化简，结果是 1/2。

四、连续性与间断点分类

函数在 a 点连续，要同时满足三件事：在 a 点有定义、极限存在、且极限值等于函数值。缺一不可。

间断点分两类。第一类：左右极限都存在，但和函数值不相等（可去间断点），或左右极限存在且不相等（跳跃间断点）。第二类：至少一侧极限不存在（如无穷间断点、振荡间断点）。

易错点：把「可去间断点」说成「极限不存在」。可去间断点的极限是**存在**的，只是函数值没跟上。

可导一定连续，连续不一定可导；连续一定有极限，有极限不一定连续。背书时按这条链推，比死记四个命题可靠。